[별표 12] 수용가능한 안전수준에 대한 설정 지침(제35조 관련)

1. 기본 원칙

가. 허용 가능한 안전수준은 운영의 유형 및 이해관계자의 범주를 기준으로 구분하여, 변화의 적용으로 인해 초래되는 위험의 분석에 기초하여 설정한다.

나. 변화에 대한 수용 가능성은 구체적이고 검증 가능한 안전기준을 적용하여 평가되어야 하며, 각 기준은 명시적이고 정량적인 안전위험 수준 또는 안전위험과 관련되는 다른 척도의 형태로 표현되어야 한다. 다만, 변화의 특성으로 인해 명시적인 척도의 안전위험 수준을 설정할 수 없는 경우에는 운영적인 판단으로 허용 가능한 안전수준 충족 여부를 결정할 수 있다.

다. 다음 각 호의 사항을 충족하도록 안전기준을 설정하여야 한다.

1) 해당 안전기준은 변경의 유형을 고려하여 해당 변경에 대하여 정당화될 것

2) 해당 안전기준이 충족되는 경우 변경 후의 기능시스템이 변경 전과 동일한 수준의 안전성을 확보할 것으로 예측되는 안전기준으로 설정할 것. 다만, 다음 각 목의 경우에 한해 안전기준 미충족에 대해 예외를 인정할 수 있다.

가) 일시적인 안전성 저하는 미래의 안전성 향상으로 상쇄될 것

나) 영구적인 안전성 저하는 다른 유익한 결과를 수반할 것

3) 해당 안전기준들을 종합적으로 고려할 때, 그 변경이 서비스의 안전에 대하여 용인할 수 없는 위험을 초래하지 아니할 것

4) 합리적으로 실행 가능한 경우에는 안전성 향상을 지원할 것

2. 안전수준과 관련된 다른 척도의 설정

가. 허용 가능한 안전기준을 안전위험과 관련된 다른 척도로 설정하고자 하는 경우에는 다음 각 호 중 하나 이상을 사용할 수 있다.

1) 대리지표(proxy)

2) 공인된 표준(standards) 및/또는 실무 기준(code of practice)

3) 기존 기능시스템 또는 다른 장소에서 운용 중인 유사 시스템의 안전 성능(safety performance)

3. 안전위험과 관련된 다른 척도 – 대리지표(proxies)

가. 변경의 영향을 받는 기능시스템에 대한 안전기준으로 적용되는 안전위험의 대리지표는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에만 사용할 수 있다.

1) 대리지표와 유해한 결과 사이에 정당화가 가능한 인과관계가 존재할 것(예: 대리지표의 증가 또는 감소가 위험의 증가 또는 감소를 초래하는 관계가 인정될 것)

2) 대리지표가 다른 대리지표들과 충분히 분리되어 있어 독립적으로 취급할 수 있을 것

3) 대리지표가 충분한 수준의 확실성을 가지고 정량적 또는 정성적으로 측정 가능할 것

4. 안전위험에 대한 대리지표 형태의 안전기준 설정

가. 기능시스템의 안전 위험도 평가에서는 안전기준을 위험에 대한 정량적 수치로 항상 설정할 수 있거나 정량적 수치 설정이 항상 바람직한 것은 아닐 수 있다. 이 경우 안전기준은 위험과 관련된 다른 척도로 정할 수 있다. 이러한 척도를 대리지표(proxy)라 한다.

나. 대리지표란 다른 대상의 값을 나타내기 위하여 사용할 수 있는 측정 가능한 속성을 말한다. 기능시스템의 위험도 평가에서 위에서 정한 요건을 충족하는 경우 대리지표를 안전기준을 대신하는 값으로 사용할 수 있다. 대리지표의 예로는 공역 침범 빈도, 활주로침범, 허위 경보율, 관제사가 계기 또는 화면을 내려다보는 시간(head-down time), 제한된 시야, 상황인식 수준, 복창 오류의 비율, 상황인식 수준, 난기류의 정도, 관제사의 주의 분산, 부적절한 조종사 행위, 시스템 가용성, 정보 무결성 및 서비스 연속성 등이 있다. 또한 실제로 중요한 어떤 값을 평가하기 위하여 다른 특정 물리량을 사용하는 개념의 예로서, 항공기 고도를 기압으로 환산·측정하는 방식이나 항공기 속도를 동압으로 환산·측정하는 방식을 들 수 있다.

다. 대리지표는 해당 위험원 또는 사건과 그 위험원 또는 사건으로부터 발생하는 유해한 결과 사이의 인과 경로상에 있는 특정 속성의 척도이다. 대리지표와 사고 사이의 인과관계는 안전사례(safety case)에서 정당화되어야 한다. 이를 위해서는 인과관계를 보장할 수 있도록 사고 경로를 모델링하고 분석하여야 하나, 그 관계의 정량적 특성까지 반드시 평가할 필요는 없다. 대리지표는 위험원 또는 사건과 사고 사이에 위치하므로, 위험원 또는 사건의 발생률과 대리지표의 발생률 사이에는 정량적인 인과관계가 존재한다고 본다. 따라서 대리지표 값의 변화는 위험원 또는 사건의 발생률 및 유해한 결과의 발생률, 즉 사고율과 상관관계를 가지며, 그 관계는 단조 증가 관계이다. 다시 말해, 대리지표의 값이 증가하거나 감소하면, 이에 대응하는 사고의 위험 수치도 그에 따라 증가하거나 감소한다.

라. 위험원의 발생으로부터 사고 또는 준사고의 발생에 이르기까지의 전체 사건 연쇄를 식별하고 기술하며 분석하는 데 추가적인 노력이 필요하더라도, 그러한 노력이 위험도 평가에 실질적인 부가가치를 제공하지 않는 경우에는 대리지표를 사용하는 것이 더 적절할 수 있다. 이러한 추가 노력의 본질적인 원인으로는 서로 현저히 다른 사건 연쇄의 수, 일부 사고 시나리오의 복잡성, 위험원이 사고로 발전하는 것을 방지하는 다수의 방어 장치의 존재, 일부 사건의 확률 또는 일부 외부

상황 및 요인의 발생빈도에 관한 증거의 부족 등이 있다. 이 경우 대리지표를 사용하면 위험도 평가를 보다 수행 가능하고 이해하기 쉽게 만들 수 있으며, 위험도 평가의 품질을 향상시킬 수 있다.

마. 대리지표의 주요한 장점은 위험도 평가에 참여하는 운용 요원이 안전 문제를 쉽게 인식할 수 있다는 점과, 변경으로 인하여 새로 도입되거나 영향을 받는 위험원 및 안전 문제의 분석과 완화에 직접적으로 초점을 둘 수 있다는 점이다.

바. 대리지표 사용의 주요한 단점은 위험을 단일하고 통일된 척도로 표현할 수 없다는 점이다. 다만, 대리지표의 값은 측정 가능하여야 한다.

사. 대리지표의 사용에 대한 자세한 적용 사례는 아래의 예시를 참조한다.

(사례) 전자 비행스트립(electronic flight strips)로 전환할 때의 대리지표 활용

(1) 항공교통업무제공자가 현재 종이 비행스트립을 사용하고 있는 관제탑 중 하나에 디지털 비행스트립 시스템을 도입하는 상황을 가정한다. 이러한 변경은 관제사의 비행 진행상황 기억, 교통상황에 대한 정신적 모델 형성, 관제사 간 의사소통 및 업무 배분 등 항공교통관제업무의 여러 요소에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 종이에서 디지털로 매체를 변경하는 것은 관제탑 운영에 영향을 줄 수 있고, 결국 항공교통의 안전에도 영향을 미칠 수 있다. 다만, 비행스트립 매체의 변경과 교통위험 사이의 실제 관계를 직접 입증하는 것은 쉽지 않다.

(2) 이러한 변경이 위험에 영향을 미친다는 점은 대체로 알려져 있으나, 이를 정량화하기는 쉽지 않다. 그 어려움 중 하나는 비행스트립 관리가 항공교통관제업무의 핵심이라는 데 있다. 즉, 비행스트립 관리 오류로부터 사고나 준사고에 이르는 사건 연쇄의 가능한 경우의 수가 매우 많다. 예를 들어 지상관제사가 유도로 충돌상황에 개입하여야 하는 순간 호출부호(call sign)를 놓치는 경우가 있을 수 있는데, 이것이 실제 준사고로 이어지는지는 시계 상태 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 잘못된 표준계기출발절차(SID)를 항공기에 할당하는 경우도 있을 수 있는데, 이것이 실제 사고로 이어지는지는 활주로 구성 등 다른 요소에 좌우된다.

(3) 비행스트립 관리 오류에 대한 Bow Tie 모델은 비유적으로 말하면 오른쪽 부분이 세로로 길게 늘어진 형태를 갖는다. 이는 단일 비행스트립의 상실과 같은 하나의 위해요인이 매우 다양한 결과를 초래할 수 있으며, 그 결과는 해당 위해요인의 원인과 직접 관련이 없는 여러 요소, 예를 들어 누락된 비행스트립에 해당하는 항공기의 상태, 그 항공기의 비행장 내 위치, 당시 교통상황, 시계 등에 크게 좌우된다는 점을 나타낸다.

(4) 매체 변경과 항공교통 위험 간 관계를 파악하기 어려운 또 다른 이유는 여러 인적·문화적 요소가 개입되기 때문이다. 문제는 이러한 인적·문화적 요소와 사고·준사고 발생 사이의 인과관계가 상당 부분 알려져 있지 않다는 데 있다. 예를 들어, 비행스트립을 다른 칸으로 옮기거나 착륙허가가 부여되었음을 표시하는 표식을 하는 행위는 관제사가 잠재적 상황과 실제 전개를 구분하는 데 도움을 준다. 종이 비행스트립은 물리적 특성상 디지털 비행스트립보다 관제사에게 더 다양한 방식의 인상을 제공하며, 여기에는 촉각적·청각적·사회적 측면이 포함된다. 이러한 차이는 관제사의 상황인식의 질에 차이를 가져올 수 있고, 이는 다시 관제 지시 및 권고의 효과 차이로 이어지며, 결국 사고·준사고 발생에도 영향을 미칠 수 있다. 그러나 매체 변경이 항공교통 위험에 미치는 관계를 평가하는 것은 매우 어렵고, 이를 정량화하려면 상당한 시간과 노력, 그리고 실험이 필요하다.

(5) 비행스트립 매체의 변경과 항공교통 위험 사이에는 일정한 관계가 존재할 가능성이 높다. 새로

운 인간-기계 인터페이스는 특정 상황에서 일부 관제사의 상황인식에 영향을 줄 수 있고, 이는 어떤 지시를 언제 어떻게 내릴지에 영향을 미치며, 다시 항공기 움직임과 위험수준에 영향을 주게 된다. 다만 이러한 위험이 어느 정도 증가하거나 감소하는지를 수치로 제시하는 것은 매우 어렵다.

(6) 변경 자체의 위험을 직접 평가하는 데에는 어려움이 많고 상당한 비용과 노력이 소요되므로, 실제 위험 수치를 사용한 위험도 평가가 실익이 크지 않을 수 있다. 따라서 이 경우에는 대리지표 활용이 더 적절할 수 있다. 다만 적절한 대리지표로 인정되기 위해서는 상기 요건을 충족하여야 한다.

(가) 인과성(Causality): 대리지표로 사용되는 수치는 해당 변경의 영향을 받을 것으로 예상되어야 하고, 동시에 그 수치는 위험에도 영향을 미칠 것으로 예상되어야 한다. 또한 이러한 인과관계에 더하여, 변경으로 인해 그 수치가 어느 정도 범위에서 변동할 수 있는지를 나타내는 기준을 설정하고 합의할 수 있어야 한다. 다만 대리지표가 위험에 미치는 영향이 쉽게 정량화될 수 있다면, 그 경우에는 차라리 위험을 직접 척도로 사용하고 해당 수치는 보조기능으로 활용하는 것이 더 적절할 수 있다.

(나) 측정 가능성(Measurability): 변경이 그 수치에 미치는 영향은 변경 전과 변경 후 모두 평가될 수 있어야 한다.

(다) 독립성(Independence): 선정된 대리지표 하나만으로 모든 위해요인을 포괄할 수 없는 경우에는 여러 개의 대리지표를 함께 사용하여야 하며, 이 경우 각 대리지표는 서로 충분히 분리되어 독립적으로 취급될 수 있어야 한다. 첫 번째 관계는 평가가 가능하나, 두 번째 관계는 직접 정량화하기 어려울 수 있다. 따라서 일반적으로는 대리지표 수치가 어느 정도까지 증가 또는 감소할 수 있는지를 기준으로 허용 가능한 안전기준을 설정하게 된다.

(7) 즉, 변경과 대리지표 사이에는 관계가 있고, 대리지표와 교통위험 사이에도 관계가 있다. 전자의 관계는 평가할 수 있으나, 후자의 관계는 직접 정량화하기 어렵다. 따라서 일반적으로는 대리지표 수치가 허용 가능한 범위 내에서 증가 또는 감소하는지를 기준으로 허용 가능한 안전기준을 설정한다.

(8) 대리지표 1: 하향 주시 시간(head-down time): 하향 주시 시간은 다음과 같은 이유에서 적절한 대리지표가 될 수 있다.

(가) 인과성: 하향 주시 시간이 길어질수록 위험이 증가한다는 점은 알려져 있으나, 예를 들어 “하향 주시 시간이 x % 증가하면 사고가 y % 증가한다” 와 같이 일반적으로 확립된 문서상의 근거가 있는 것은 아니며, 특히 특정 관제탑의 구체적 상황에 대하여는 더욱 그러하다. 그럼에도 다음과 같은 이유로 인과관계를 설정할 수 있다.

(a) 디지털 비행스트립의 조작·기록·판독은 종이 비행스트립의 처리보다 더 많은 또는 더 적은 주의와 노력을 필요로 할수 있으므로, 하향 주시 시간이 달라질 수 있다.

(b) 지상 및 활주로 관제사의 상향 주시 시간(head-up time)이 감소하면 감시 시간이 줄어들게 되고, 특히 양호한 시계에서는 창밖을 직접 주시하는데 할애하는 시간이 줄어들게 되므로, 충돌상황의 탐지가 늦어지거나 탐지 가능성이 낮아질 수 있다.

(c) 허용 가능한 안전기준의 예로는 “디지털 비행스트립 시스템 도입으로 하향 주시 시간이 유의미하게 증가하지 않아야 한다.” 와 같은 기준을 설정할 수 있다.

(나) 측정 가능성: 하향 주시 시간에 대한 변경의 영향은, 동일한 교통량과 동일한 조건에서 한

번은 종이 비행스트립를, 다른 한 번은 디지털 비행스트립을 사용하도록 관제사에게 과제를 부여하는 실시간 human-in-the-loop 실험을 통해 변경 전에 평가할 수 있다. 이후 카메라와 시선추적장치를 이용하여 관제사를 관찰함으로써 하향 주시 시간의 비율을 산정할 수 있다.

(9) 대리지표 2: 잘못된 SID 할당 비율: 잘못된 SID 할당 비율 역시 다음과 같은 이유에서 적절한 대리지표가 될 수 있다.

(가) 인과성: 비행관리시스템(FMS)에서 잘못 선택된 표준계기출발절차(SID)는 사고로 이어질 수 있다고 상정할 수 있으나, 그 정확한 조건부 확률은 작고 추정이 어렵다. 이는 정확한 표준계기출발절차(SID)와 잘못된 표준계기출발절차(SID)의 비행경로, 다른 항공교통의 존재, 비행궤적의 시점과 기하관계, 운고(cloud base), 관제사의 상황인식 수준 등 여러 외부요인에 좌우되기 때문이다. 그럼에도 다음과 같은 이유로 인과관계를 설정할 수 있다.

(a) 전자 비행스트립에는 활주로 할당, 활주로 구성, 선행 항공편의 표준계기출발절차(SID) 할당, 비행계획상 목적지 등과의 체계적 확인 기능을 적용할 수 있으므로, 전자 비행스트립에 표시되는 잘못된 표준계기출발절차(SID)의 수는 종이 비행스트립보다 적을 것으로 예상된다.

(b) 조종사에게 잘못된 표준계기출발절차(SID)가 할당되면 항공기가 예기치 않은 방식으로 기동하게 되어, 예를 들어 평행활주로에서 출발하는 다른 항공기와의 충돌상황으로 이어질 수 있다.

(c) 허용 가능한 안전수준의 예로는 “디지털 비행스트립 시스템 도입으로 잘못된 표준계기출발절차(SID) 할당 비율이 20% 이상 감소하여야 한다.”와 같은 기준을 설정할 수 있다.

(나) 측정 가능성: 잘못된 표준계기출발절차(SID) 할당 비율에 대한 변경의 영향은, 그러한 오류의 원인과 발생 양상, 그리고 체계적 확인 기능의 예상 효과를 분석함으로써 변경 전에 평가할 수 있다. 변경 후에는 사건보고 통계를 이용하여 해당 비율을 평가할 수 있다.

(10) 이 사례에서는 위 두 개의 대리지표가 서로 독립적인 대리지표 집합을 형성하며, 종이 비행스트립을 디지털 비행스트립 시스템으로 대체함에 따라 새롭게 도입되는 모든 식별된 위해요인을 포괄하는 완전한 집합으로 간주된다.